

Gomoku

Entrega y prueba de evaluación	1
Material que se debe entregar	2
Calificación del proyecto	2
Descripción del juego Gomoku	2
Nuestra versión de Gomoku	3
Normas de implementación	4
Tipos abstractos de datos	4
Librería entorno	5
TAD Casilla	5
TAD Tablero	5
TAD Juego	6
Planificación	6
Documentación	7
Documentación interna	7
Documentación externa	7

A continuación, se detallan los requisitos para la elaboración del proyecto de programación obligatorio de la asignatura Introducción a la programación para el curso 2023/2024.

El objetivo de este proyecto es diseñar, implementar en C++ y documentar una versión del juego **Gomoku** con ayuda de una serie de módulos ya escritos para manejar el entorno gráfico y la interacción.

¡IMPORTANTE!

Se deben cumplir todos los requisitos que se indican en este documento.

Este proyecto puede realizarse **en grupos de dos o individualmente**. La cantidad de trabajo que hay que realizar está pensada para dos estudiantes, pero, opcionalmente, se puede hacer de manera individual.

En el apartado correspondiente del aula virtual de la asignatura se puede encontrar toda la información sobre el proyecto, un ejecutable de prueba como modelo de lo que debe entregarse, un proyecto base con los archivos del entorno, una plantilla para la documentación y la rúbrica de evaluación. Además, se puede usar el foro de la asignatura para preguntar dudas y aclaraciones.

Es responsabilidad de cada estudiante la custodia y protección de su proyecto. **Solo las personas del grupo y el profesorado de la asignatura pueden ver el código desarrollado para un proyecto.**

Si ves el programa de otra persona, estás copiando. Si dejas tu proyecto a otra persona, estás copiando.

Se utilizará un software de detección de copias en los programas entregados. En caso de encontrar similitudes en **partes significativas** de los programas, **todas las personas implicadas** tendrán una nota de SUSPENSO (0) en la asignatura.

ENTREGA Y PRUEBA DE EVALUACIÓN

La entrega final del proyecto de programación se realizará mediante la actividad correspondiente del aula virtual.

El plazo de presentación se avisará con suficiente antelación. En cada convocatoria será siempre un día antes del día del examen oficial de la asignatura.

Cada miembro del grupo deberá entregar exactamente la misma información. Tanto en la documentación interna como en la externa deberán aparecer los nombres de las personas que han realizado el trabajo.

El día del examen final de la asignatura se realizarán las correspondientes pruebas de evaluación del proyecto en el horario que se publicará en la convocatoria oficial. Esta prueba solo hay que hacerla si se ha entregado el proyecto en el plazo indicado.

La prueba se realizará de manera individual, independientemente de que el proyecto se haya realizado en pareja o individualmente.

Es necesario comprobar que se ha enviado la información correctamente y que está accesible en el aula virtual.

MATERIAL QUE SE DEBE ENTREGAR

Al entregar el proyecto se debe presentar un único fichero comprimido (.zip o .tar.gz) con el nombre de las personas que han hecho el programa, **nombre1_nombre2.zip** (o .tar.gz) que contenga los siguientes archivos:

- La documentación externa del proyecto en formato ODT, DOC o PDF.
- El archivo comprimido (.zip o .tar.gz) con la exportación del proyecto, con todos los archivos necesarios para poder compilarlo y ejecutarlo.
- Otros proyectos comprimidos con las ampliaciones (si se hacen).

Nombre1 representa el nombre completo con los dos apellidos del primer componente del grupo (por orden alfabético) y nombre2 al del segundo. Por ejemplo, si el proyecto lo realizaran dos profesoras de la asignatura el fichero debería llamarse MariscalAraujoMAngeles_VicenteChicoteCristina.zip (o .tar.gz).

CALIFICACIÓN DEL PROYECTO

Un requisito previo a la evaluación del proyecto es la superación de la **prueba de evaluación**.

La prueba de evaluación del proyecto consistirá en unas preguntas sobre el proyecto y una modificación del funcionamiento básico. Las respuestas y la modificación se harán en papel, aunque se podrá consultar el código del proyecto en el ordenador.

Si no se supera la prueba de evaluación, la nota será 2.

Si es copia de otro proyecto, la nota será 0 en el bloque y en toda la asignatura para todas las personas implicadas.

La calificación se hará en función del programa, de la documentación y de la prueba de evaluación del proyecto.

En los proyectos realizados de forma individual, la nota del bloque de proyecto se corresponderá con la nota de la evaluación del proyecto.

En los proyectos realizados en pareja, si ambos miembros del grupo superan la prueba de evaluación en la misma convocatoria y la calificación del proyecto es superior a 5, la **nota final del bloque del proyecto** se aumentará en 1 punto. En cualquier otro caso, se restará 1 punto a la calificación obtenida en el bloque del proyecto en la convocatoria en la que supere la prueba de evaluación.

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO GOMOKU

Gomoku es un juego de tablero para dos jugadores tradicional de Japón. Se suele jugar en un tablero de Go de 15x15 o de 19x19 con piezas de Go (piedras blancas y negras). Hay distintas versiones del juego por todo el mundo con cambios en algunas de las reglas.

Las personas que juegan van colocando alternativamente piezas de su color sobre una intersección vacía del tablero. Las negras empiezan a jugar. Gana quien consigue formar una cadena de exactamente 5 piedras en horizontal, vertical o diagonal. Si la cadena tiene más de 5 piedras, no se gana.

En los siguientes enlaces se puede encontrar más información y se puede jugar a versiones en línea:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Go-moku>

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_m,n,k

<https://gomoku.yjyao.com/>

<https://gomokuonline.com/>

<https://es.wikihow.com/jugar-Gomoku>

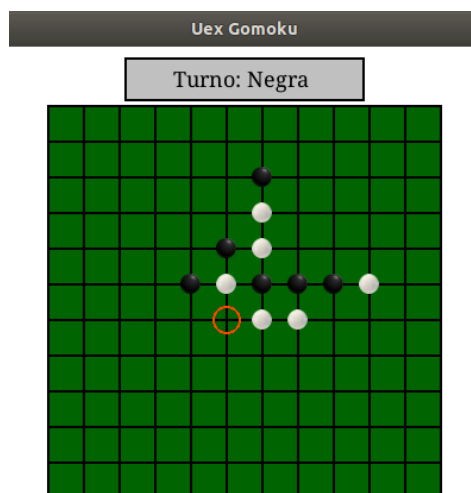
NUESTRA VERSIÓN DE GOMOKU

Versión básica

El programa servirá para una única partida.

Hay un fichero de configuración donde se determinarán las características iniciales de la partida. Su utilización se explica en el apartado correspondiente a la librería *entorno*.

La configuración inicial se cargará con la información que haya en el fichero de configuración. Se podrá configurar el tamaño del tablero desde 5 x 5 a 19 x 19. También se podrá elegir el color que empieza a jugar, la longitud de la cadena para ganar y el número de piezas de cada color (para una ampliación).



La persona que tenga el turno utilizará las teclas de los cursores del teclado (←↑↓→) para mover el círculo rojo que marca la intersección actual. Para colocar la pieza en una intersección vacía se pulsará la tecla *Enter*. (Si la intersección no está vacía no pasará nada al pulsar *Enter*.)

En la parte superior de la ventana se irá mostrando el color del jugador al que le toca poner pieza.

La partida termina cuando se consigue una cadena de piezas de la longitud **exacta** indicada. También acaba la partida si se pulsa la tecla *Escape* o si se llena el tablero de piezas sin haber conseguido una cadena.

Si la longitud de una cadena de piezas del mismo color supera el valor fijado, no se gana y hay que seguir jugando. Para ganar, la cadena ganadora tiene que tener la longitud exacta.

La nota máxima que se puede obtener en el proyecto con esta versión básica es de 7.

Ampliaciones

Existe la posibilidad de presentar, junto con el proyecto básico explicado anteriormente, una versión ampliada.

Con estas ampliaciones se podrá llegar a obtener la calificación de 10 (personas que presenten individualmente el proyecto) o 12 (parejas), **siempre que el proyecto básico esté correctamente implementado y documentado.**

Si existen errores graves en la versión básica o en la documentación no se tendrán en cuenta las ampliaciones.

Ampliación propuesta para todos los trabajos (individuales o en pareja):

- 1. Limitación del número de piezas.** En la versión básica del juego no se limita el número de piezas de cada color, y se considera que hay piezas suficientes para rellenar el tablero completo. En esta ampliación se tendrá en cuenta el último valor leído del archivo de configuración con el número de piezas de cada color. Se mostrará cuántas piezas quedan tras cada jugada (usando la operación correspondiente del entorno). Si ambos jugadores se quedan sin piezas, se termina la partida con un empate. (*Hasta 0.5 puntos.*)

2. **Ampliar el tamaño del tablero de juego.** Al pulsar la tecla F2, el tablero se ampliará en una fila en la parte inferior y una columna a la derecha. La tecla F2 solo se podrá pulsar una vez durante todo el juego. (*Hasta 0.5 puntos.*)
3. **Marcar la cadena ganadora.** Cuando se termine el juego porque se ha formado una cadena del tamaño adecuado, se deben marcar con un recuadro rojo las piezas que la forman antes de terminar. (*Hasta 1 punto.*)
4. **Ayuda:** al pulsar la tecla F1 se resaltará durante unos segundos una posición donde el jugador actual conseguiría la cadena más larga. Si hay varias de la misma longitud, se resaltará una cualquiera. (*Hasta 1 punto.*)

Ampliación propuestas solo para trabajos realizados en pareja:

5. **Juego automático de uno de los colores:** el programa jugará de manera automática por uno de los dos jugadores, sin intervención del usuario. Dependiendo de la dificultad de las estrategias de juego se conseguirá más o menos puntuación. (*Hasta 2 puntos.*)

La ampliación 5 solo se podrá hacer si se han hecho previamente las 4 anteriores, y solo en proyectos presentados en parejas. No se admitirá ninguna ampliación distinta a las propuestas.

Las ampliaciones tienen que estar en un proyecto diferente al de la versión básica del juego. También debe incluirse en la documentación externa un pequeño resumen de lo que se ha cambiado con respecto a la versión básica.

¡Atención! Algunas de estas ampliaciones pueden requerir una inversión considerable de tiempo por lo que cada estudiante debe sopesar si abordarlas o no, considerando su carga de trabajo en ésta y otras asignaturas.

NORMAS DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto debe implementarse usando exclusivamente programación imperativa con C++, usando las estructuras de datos y librerías que se han visto en clase.

El proyecto debe ejecutarse correctamente en la máquina virtual utilizada en la asignatura y en los ordenadores instalados en los laboratorios.

Se debe usar la librería *entorno* entregada por los profesores para gestionar el entorno gráfico del juego. **Esta librería no puede modificarse.** Para que funcione, es necesario tener instalada la librería *allegro5* (en la máquina virtual y en los laboratorios ya está instalada).

Se deben definir, como mínimo, TAD para representar una celda, el tablero y el juego.

Cada TAD o librería estará definido por un fichero .h y otro .cpp.

Cada TAD o librería deberá ir acompañado de su correspondiente **librería de pruebas** (definidas, a su vez, por un fichero .h y otro .cpp). No es necesario implementar pruebas para la librería *entorno* ni para el *TAD Juego*.

En el aula virtual de la asignatura hay un proyecto base de *Eclipse (Gomoku.zip)*, que debe utilizarse como punto de partida para el trabajo. Este proyecto incluye la librería *entorno* (*entorno.h* y *entorno.cpp*), varios ejemplos de ficheros de configuración y un pequeño programa de ejemplo. El proyecto base está configurado ya con la información sobre las librerías necesarias.

En el aula virtual también hay un programa ejecutable que muestra el aspecto y el funcionamiento de la versión básica del juego.

TIPOS ABSTRACTOS DE DATOS

Tras un análisis del problema, surge la necesidad de modelar los siguientes elementos que se manejan con las librerías o tipos abstractos correspondientes:

- La **librería entorno** es la que se encargará de gestionar la interfaz gráfica de la aplicación y la interacción con la persona que juegue.
- El **TAD Casilla** definirá la estructura de datos necesaria para almacenar la información de cada una de las casillas del tablero (las intersecciones) y ofrecerá las operaciones necesarias para su inicialización, consulta, etc.

- El **TAD Tablero** definirá la estructura de datos necesaria para almacenar las piezas que se colocan en el tablero y ofrecerá operaciones para inicializarlo, añadir piezas, comprobar si las piezas forman línea, etc.
- El **TAD Juego** definirá la estructura de datos necesaria para almacenar la información completa sobre la partida y será el responsable de iniciar el juego a partir de la información que haya en el fichero de configuración y de controlar el juego, encargándose de gestionar las teclas que se pulsan, los turnos, los movimientos del cursor y el fin del juego, así como de mantener la coherencia entre la información que se almacena en el tablero y lo que se representa en pantalla en cada instante del juego.

LIBRERÍA ENTORNO

Con el fin de facilitar el desarrollo del proyecto se entrega (dentro del proyecto base disponible en el aula virtual), una librería con los módulos necesarios para gestionar el entorno gráfico del juego. **Esta librería no debe modificarse.** Desde los módulos desarrollados solo se deben usar las operaciones definidas en el fichero *entorno.h*.

(Si alguna persona tiene dificultad para distinguir los colores propuestos, que contacte con el profesorado de la asignatura para que le pasemos una versión modificada del entorno.)

En *entorno.h* aparecen las constantes definidas y las funciones de manejo del entorno (con su especificación con pre/postcondiciones). Podemos suponer que todas las funciones del entorno tienen un coste constante, $O(1)$.

También se define el tipo enumerado con los valores que devuelve la función **entornoLeerTecla**. Este enumerado incluye únicamente las teclas aceptadas en juego (cursores, Enter, F1 y Escape). Si se pulsa cualquier otra tecla, la función **entornoLeerTecla** devolverá el valor *TNada*.

El juego se configurará a partir de la información del fichero *gomoku.cnf* que debe estar ubicado en el directorio del proyecto.

La estructura de este fichero de texto, que nos permite cargar la configuración inicial del juego, es la siguiente:

- En la primera línea, tamaño del tablero. Este valor puede estar en el rango [5, 19].
- En la segunda línea, turno de quien comienza el juego: 0 para el color negro, 1 para el color blanco.
- En la tercera línea, el número de piezas consecutivas para hacer línea.
- En la cuarta línea, el número de piezas que tiene cada jugador al iniciar la partida (necesario para la ampliación 1).

Se puede suponer que el fichero de configuración es correcto. Si es incorrecto, el comportamiento de la aplicación no tiene que ser correcto.

Hay una operación en la librería *entorno* que devuelve toda la información que hay en el fichero de configuración.

TAD CASILLA

El TAD Casilla gestionará la información de una casilla o intersección del tablero. Una casilla puede estar vacía o no. Y si no está vacía, tendrá una pieza de color blanco o negro.

La estructura de datos para una casilla debe almacenar la información suficiente para distinguir entre los estados anteriores.

Entre otras, se pueden necesitar las siguientes operaciones:

- Iniciar la casilla como vacía
- Poner una pieza de un color determinado en la casilla
- Determinar si la casilla está vacía o no
- Obtener el color de la casilla

Hay que tener en cuenta las precondiciones de cada una de estas operaciones. Por ejemplo, no se podrá poner una pieza en una casilla no vacía ni obtener el color de una casilla vacía.

TAD TABLERO

El TAD Tablero gestiona la información de las piezas que aparecen en el tablero en cada momento.

Este TAD no gestiona las teclas que se pulsan durante el juego ni muestra nada por pantalla. No se debe usar el entorno en la implementación de este TAD. De todo eso se encarga el TAD Juego.

La estructura de datos debe guardar, entre otros:

- Espacio suficiente para almacenar el tablero del tamaño máximo con el que se puede jugar
- El tamaño real del tablero

Algunas de las operaciones que pueden ser útiles son las siguientes (pueden ser necesarias algunas más, o se pueden agrupar o dividir en otras similares; no siempre se indican todos los parámetros que deben pasarse):

- Iniciar el tablero vacío con un tamaño concreto
- Devolver el tamaño real del tablero
- Poner una pieza en una casilla concreta del tablero
- Obtener el color de la pieza que hay en casilla concreta del tablero
- Determinar si una casilla concreta del tablero está vacía o no
- Determinar si el tablero está lleno o no
- Determinar si hay una línea completa o cuántas piezas hay a partir de una determinada posición del tablero.

TAD JUEGO

El TAD Juego es el encargado de la gestión del juego completo. Será el que gestione el tablero, el turno, la interacción con el usuario a través del teclado y la actualización del entorno gráfico del juego (la pantalla).

La estructura de datos correspondiente al juego debe guardar, como mínimo:

- Un tablero
- El turno del color al que le toca jugar
- La longitud de la cadena ganadora

Como mínimo, deberá incluir tres módulos:

- Un módulo **iniciar** que inicie la estructura de datos del juego, según la configuración del fichero *gomoku.cnf*
- Un módulo **jugar** que realice la gestión general del juego (gestionar las teclas que se pulsen, actualizar el tablero y la pantalla, dar el juego por finalizado, etc.)
- Un módulo **terminar** que termine el juego, mostrando un mensaje de despedida y cerrando el entorno gráfico.

PLANIFICACIÓN

El trabajo de implementación y documentación de este proyecto está planificado para realizarse en menos de 50 horas entre dos estudiantes que hayan realizado un seguimiento correcto de las clases, sesiones de laboratorio y actividades propuestas hasta el momento.

A continuación, se presenta una posible planificación, con las horas de dedicación y las principales tareas que hay que desarrollar. Las tareas están detalladas por horas de trabajo individual; algunas serán conjuntas y otras por separado. Por ejemplo, la definición del tablero podría realizarse en una reunión de una hora de duración.

Hay que ir anotando los tiempos dedicados a cada una de las tareas para incluirlos posteriormente en la documentación externa del proyecto.

Horas	Tarea
4	Lectura de la documentación inicial, planificación del trabajo en grupo (2 horas cada persona)

2	Prueba del proyecto base
2	Diseño general de la aplicación y de los TAD necesarios
4	Diseño e implementación del TAD Casilla (estructura de datos, implementación de operaciones y pruebas)
4	Definición y diseño del TAD Tablero (estructura de datos y operaciones necesarias)
10	Implementación del TAD Tablero (juegos de pruebas y operaciones)
10	Definición e implementación del TAD juego (estructura de datos y operaciones)
4	Pruebas de integración del proyecto
6	Ampliaciones del proyecto
4	Escritura final de la documentación (una parte de esta tarea se debe realizar a lo largo de todo el proceso, mientras se implementan los TAD)

Total: 50 horas

DOCUMENTACIÓN

El proyecto debe ir acompañado de su correspondiente documentación interna y externa.

DOCUMENTACIÓN INTERNA

En el fichero .h de cada TAD se debe incluir la especificación con pre/postcondiciones y la complejidad de cada operación.

En el fichero .h de las librerías de prueba de cada TAD se deben incluir, con comentarios, el diseño de las pruebas que se hacen en cada módulo.

DOCUMENTACIÓN EXTERNA

En el aula virtual se puede encontrar una plantilla que sirve de guía para la redacción de la documentación externa, con la información que debe contener.

El formato de la página de la cubierta debe ser el indicado en la plantilla de la documentación, que incluye la identificación de los estudiantes, el grupo al que pertenecen y su profesor de laboratorio.

A continuación, se explican brevemente los distintos apartados que, como mínimo, debe contener la documentación externa entregada.

Introducción

Toda documentación de programas debe incluir una breve introducción sobre el software desarrollado, explicando el objetivo principal y los requisitos satisfechos.

Análisis y diseño

Una vez que conocemos el problema (descrito en la introducción), debemos analizar qué entidades intervienen en el mismo, qué estructuras de datos son las más adecuadas para representarlos y qué operaciones pueden realizar.

La documentación relativa al análisis facilita la comprensión del problema ya que, sin entrar en demasiados detalles, se describen los TAD que posteriormente serán implementados y las principales decisiones tomadas.

En el diseño de la aplicación se detalla cada uno de los TAD utilizados para desarrollar la aplicación, explicando tanto su estructura como sus operaciones.

Esta sección debe comenzar con el esquema de los TAD utilizados, pasando después a describir cada uno de ellos y el programa principal.

Planificación y tareas

En este apartado de la documentación se debe incluir la planificación inicial del proyecto, las principales tareas realizadas en el desarrollo del programa, quién las ha realizado y el tiempo empleado en cada una de ellas.

Es fundamental incluir, entre las tareas, las reuniones mantenidas, el tiempo empleado en cada una de ellas y los principales acuerdos alcanzados.

Conclusiones y principales problemas

En este apartado de la documentación se deben incluir las principales conclusiones extraídas por los autores del trabajo. Además, se debe reflexionar sobre los problemas encontrados a la hora de desarrollar la aplicación y lo que se ha aprendido.

Los listados con el código no deben incluirse en la documentación externa.